UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES AGADIR

Filière : SMP | Section : 4

Module: Electronique Analogique

Chapitre 3 Amplificateur Opérationnel

Pr. Khalid ASSALAOU

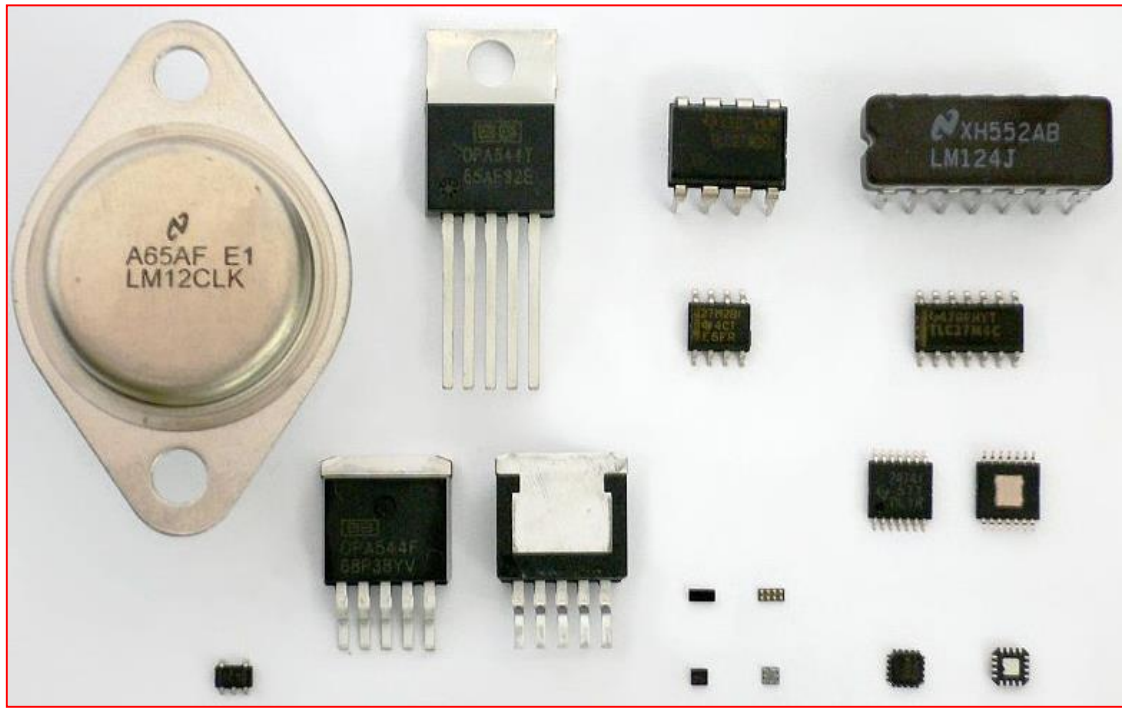
- **Présentation et caractéristique d'un amplificateur opérationnel**
  - ✓Présentation
  - ✓Schéma interne d'un amplificateur opérationnel (AOP)
  - ✓Symbole d'un AOP
  - ✓Caractéristique d'un AOP réel et parfait
  - ✓Influence de la contre réaction sur le mode de fonctionnement d'un AOP
- **Montage de base à Amplificateur opérationnel en <u>régime linéaire</u>**
  - ✓Suiveur de tension
  - ✓Amplificateur inverseur
  - ✓Amplificateur non inverseur
  - ✓Montage Sommateur
  - ✓Montage soustracteur(différentiel)
  - ✓Montage intégrateur
  - ✓Montage dérivateur
- **Montage de base à amplificateur opérationnel en <u>régime non linéaire</u>**
  - ➢Comparateur simple
    - ✓Comparateur simple non inverseur
    - ✓Comparateur simple inverseur
  - ➢Comparateur à hystérésis ou Trigger de Schmitt
    - ✓Comparateur inverseur
    - ✓Comparateur non inverseur

❑ Présentation

C'est un composant électronique analogique. Il constitue une brique de base dans un circuit électronique.

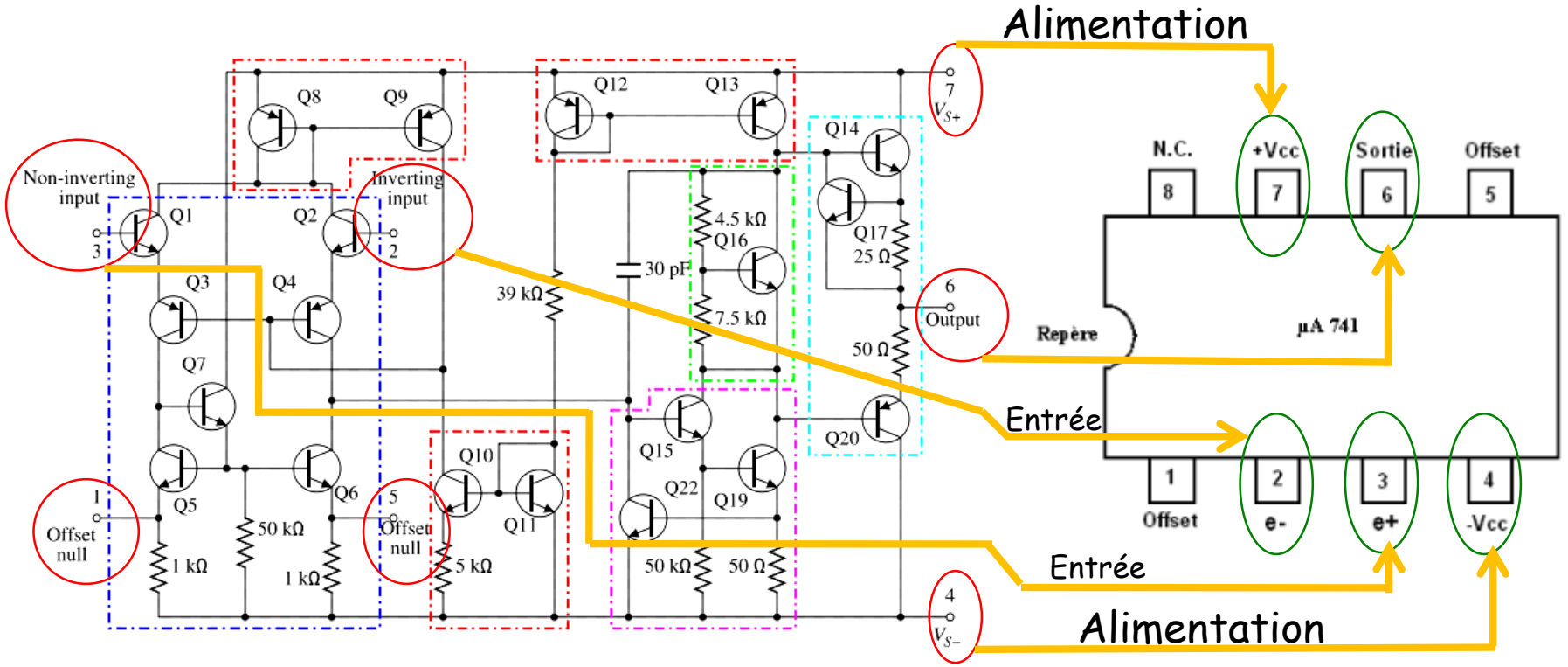
Il peut réaliser diverses opérations sur un signal électrique:

- Amplification,
- Comparaisons,
- Soustractions, additions,
- Déphasages (décalages dans le temps),
- Filtrages,
- etc…



Les différentes fonctions (opération) à réaliser par le composant sont définies par les résistances, condensateurs, diodes, etc… auxquels il est branché.

❑ Schéma interne d'un amplificateur opérationnel



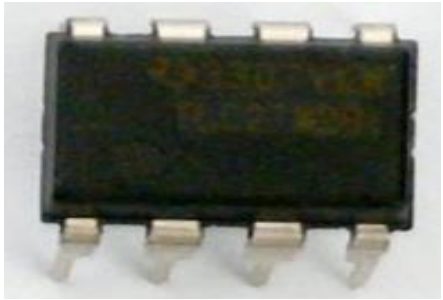
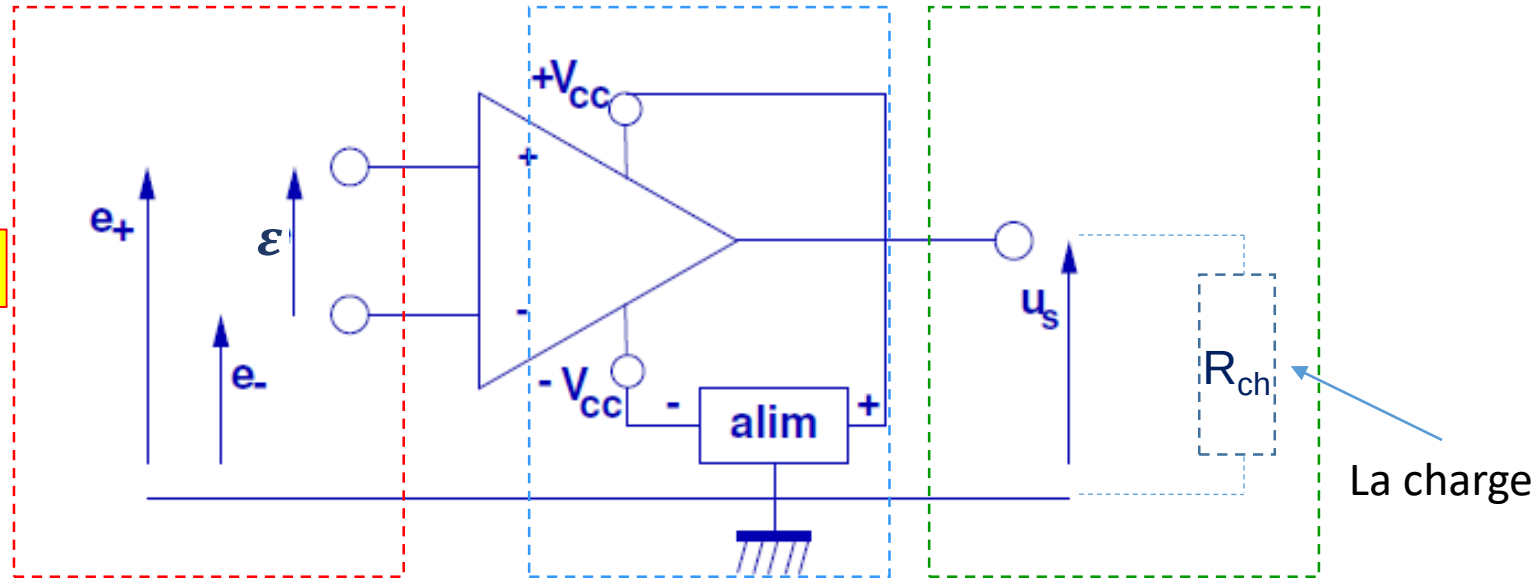


Schéma interne du LM 741

❑ Symbole de l'amplificateur opérationnel

$$\varepsilon = e_+ - e_-$$



Alimentation de l'ampli

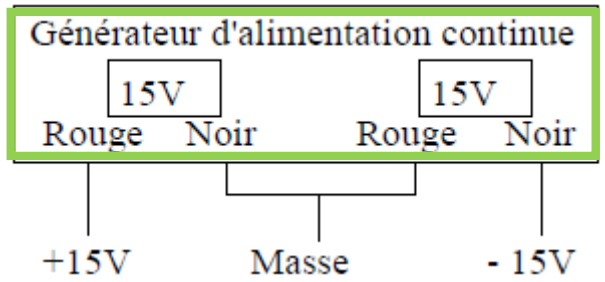
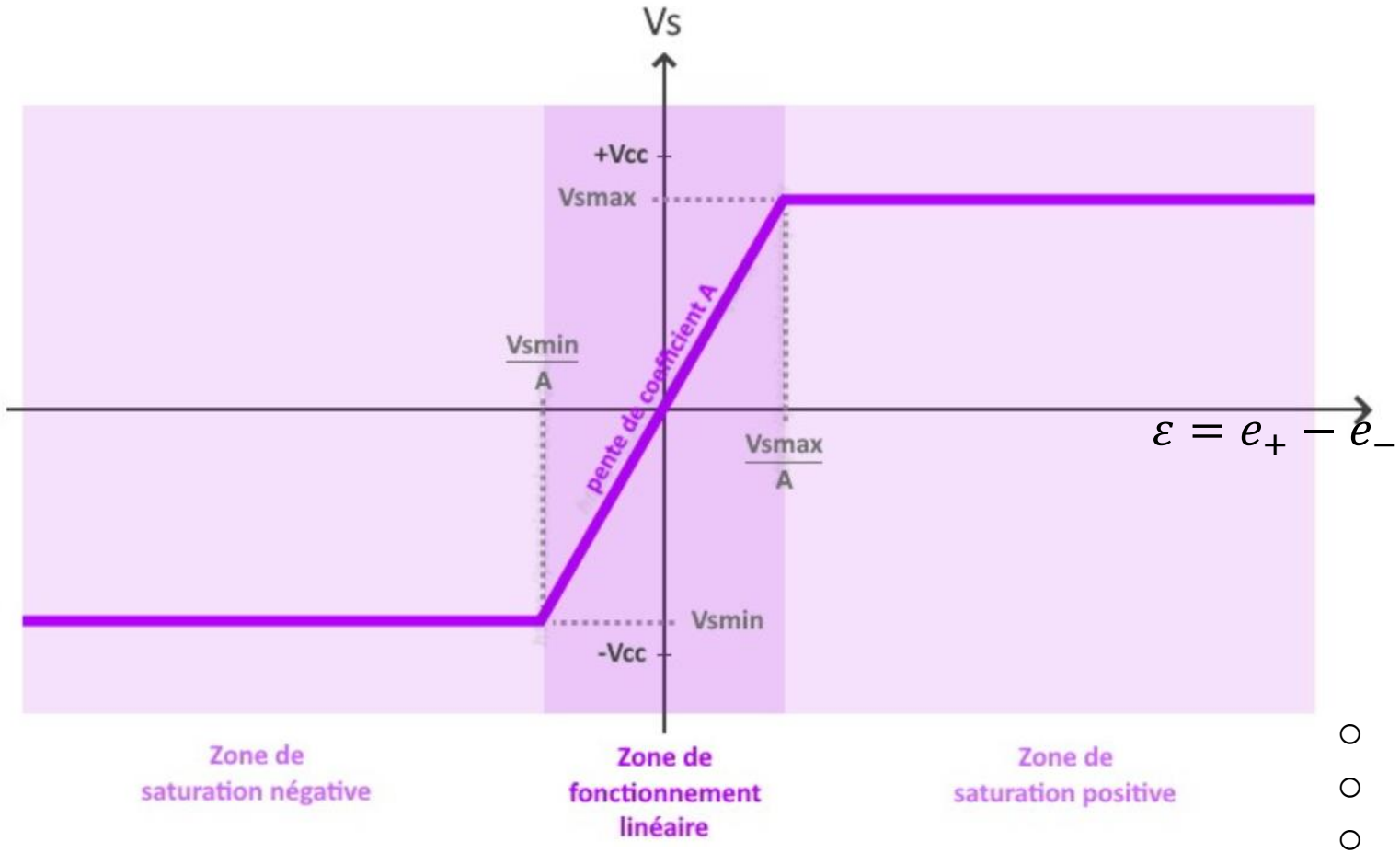
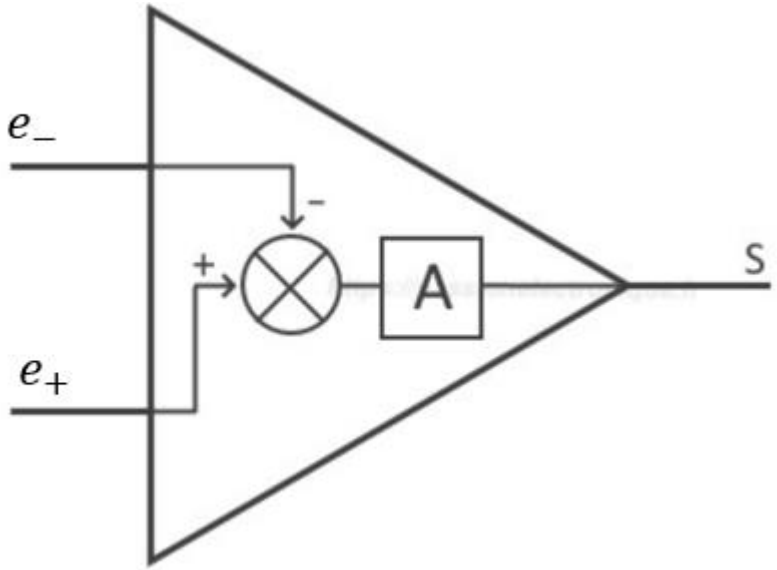


Schéma de câblage de l'alimentation pour obtenir des tensions symétriques

Caractéristique d'un l'amplificateur réel

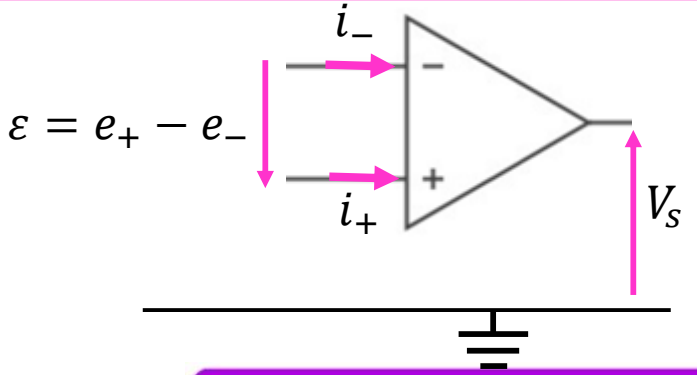
L'ampli. op. "réel" : zone linéaire et zones saturées





- Gain en boucle ouverte A de 10^5 à 10^7
- Impédance d'entrée R_e très grande (10^5 à $10^{12}\Omega$)
- Impédance de sortie R_s très faible (de 10 à 600 Ω)
- bande passante du continu à 1 MHz

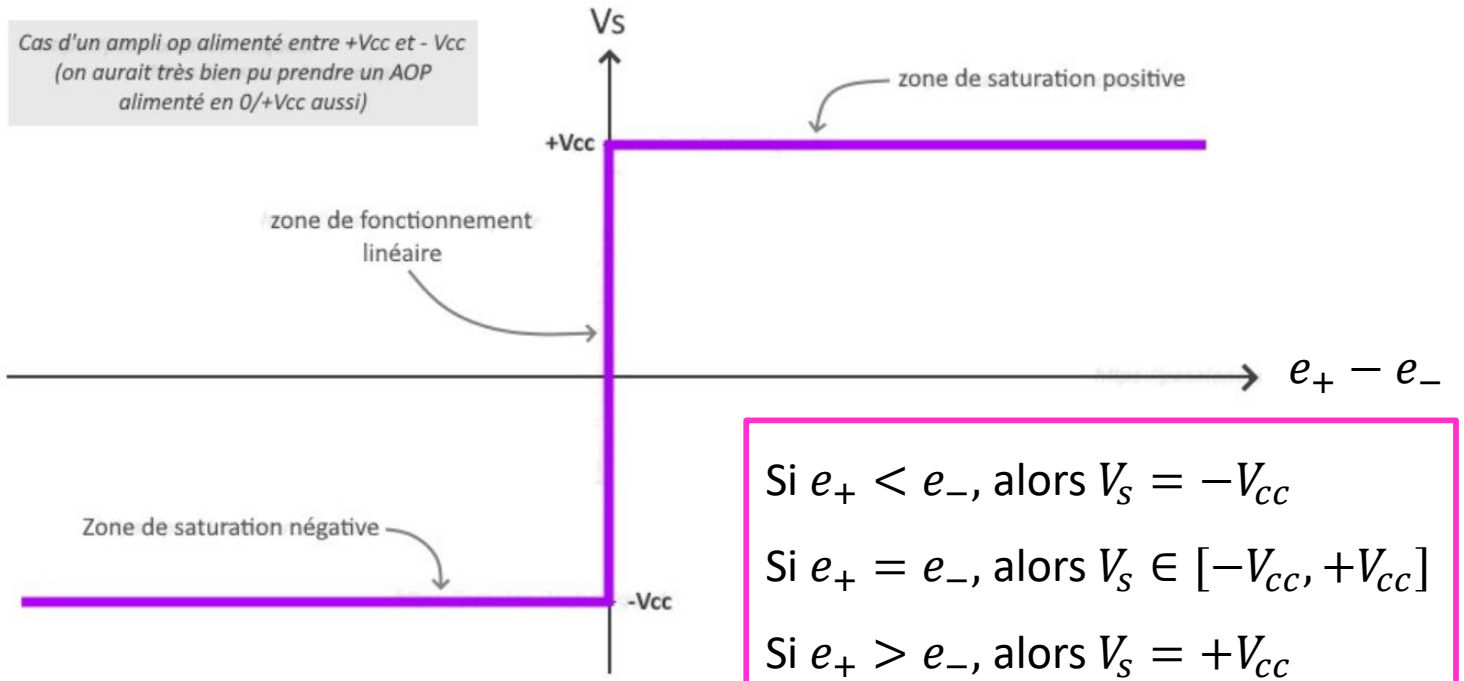
Caractéristique de l'amplificateur parfait



$$\Rightarrow \begin{cases} i_+ = i_- = 0 \\ e_+ = e_- \end{cases}$$

- L'impédance d'entrée infinie
- La résistance de sortie nulle.
- Le gain en mode différentiel infini
- La tension de saturation est égale à la tension d'alimentation $\pm V_{cc}$
- La bande passante infinie

L'ampli. op. "parfait" : graphe entrée différentielle/sortie



Si $e_+ < e_-$, alors $V_s = -V_{cc}$

Si $e_+ = e_-$, alors $V_s \in [-V_{cc}, +V_{cc}]$

Si $e_+ > e_-$, alors $V_s = +V_{cc}$

Influence de la Contre-Réaction sur le mode de fonctionnement d'un Amplificateur Opérationnel

le type de contre-réaction (rétroaction) peut déterminer le mode de fonctionnement d'un amplificateur opérationnel (AOP), c'est-à-dire s'il fonctionne en régime **linéaire** ou en **saturation**.

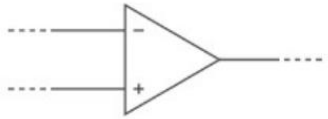
1. Contre-réaction négative: Fonctionnement linéaire:

Lorsqu'on applique une **contre-réaction négative** (réinjection d'une partie du signal de sortie à l'entrée inverseuse), l'amplificateur fonctionne en **régime linéaire**.

2. Contre-réaction positive : Saturation

Si l'AOP est en **contre-réaction positive**, il fonctionne en mode **bistable** ou **oscillateur**, où la sortie bascule brutalement entre les deux valeurs de saturation (+Vsat et -Vsat).

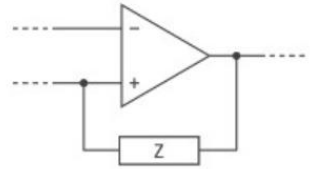
Boucle ouverte (sans contre-réaction)



→ un ampli op ne s'utilise généralement jamais comme ça

(sans contre-réaction, j'entends)

Contre-réaction positive

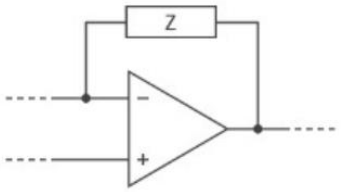


→ fonctionnement global en régime SATURÉ

(dans ce cas, préférer un "vrai" comparateur, plutôt qu'un AOP)

Nota : sur ces schémas, Z est un composant ou groupe de composants quelconques (un simple fil, une résistance, un condo, une inductance, ...)

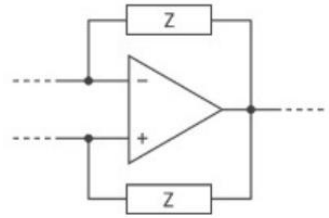
Contre-réaction négative



→ fonctionnement global en régime LINÉAIRE

À noter qu'un ampli op fonctionnant en "mode linéaire" peut parfaitement arriver à saturation

Contre-réaction bilatérale



→ fonctionnement possible en mode LINÉAIRE ou SATURÉ

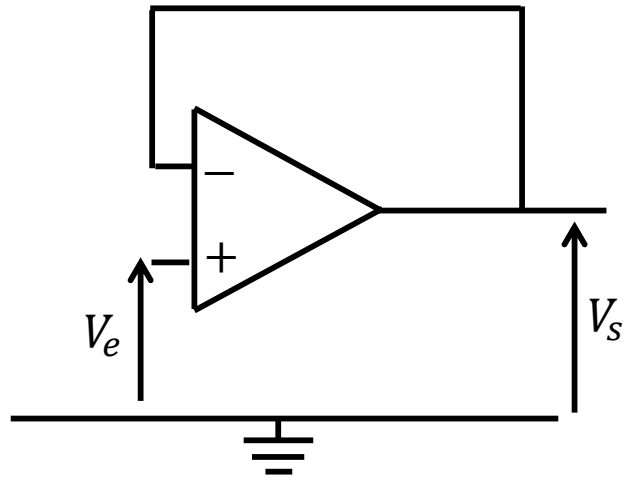
Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

❑ Suiveur de tension

On a : $e_+ = V_e$ et $e_- = V_s$

Régime linéaire: $e_+ = e_-$ $\Longrightarrow V_s = V_e$ D'où le gain en tension $\Longrightarrow A_v = \frac{V_s}{V_e} = 1$



Il ne réalise pas d'amplification, son utilisation se justifie pour bénéficier des avantages de résistance d'entrée très élevée et de résistance de sortie nulle.

On l'appelle aussi un étage tampon; en effet il assure la séparation entre 2 montages successifs.

A l'entrée, le montage ne consomme pas de courant, mais transmet le signal Ue vers le montage suivant.

A la sortie, le suiveur agit comme un générateur de tension Us, de résistance interne nulle, dont le courant i ne dépend que de la résistance de charge.

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

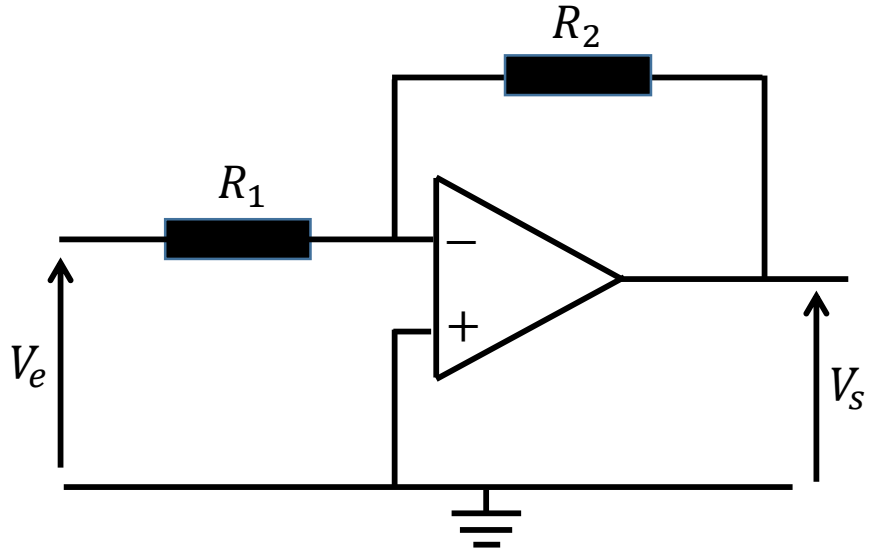
❑ Amplificateur de tension inverseur

D'après la loi de millman: $e_- = \dfrac{\dfrac{V_e}{R_1} + \dfrac{V_s}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}}$

e_+ *est conectée à la masse*: $e_+ = 0$

Régime linéaire: $e_+ = e_- \quad \Rightarrow \dfrac{V_s}{R_2} = -\dfrac{V_e}{R_1}$

$$\Rightarrow V_s = -\frac{R_2}{R_1} V_e$$



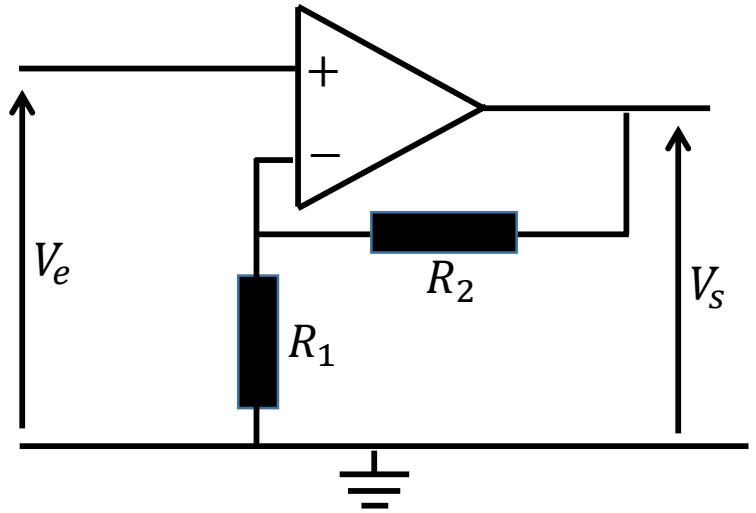
$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

❑ Amplificateur de tension non inverseur

L'entrée e_+ est reliée à la tension d'entrée V_e : $e_+ = V_e$

Comme $e_+ = e_-$, on a aussi $e_- = V_e$



Ce qui permet d'exprimer V_e en fonction de V_s (diviseur de tension):

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Cette fois, le gain est positif, il est toujours supérieur à 1, on ne peut donc pas ce montage comme atténuateur

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

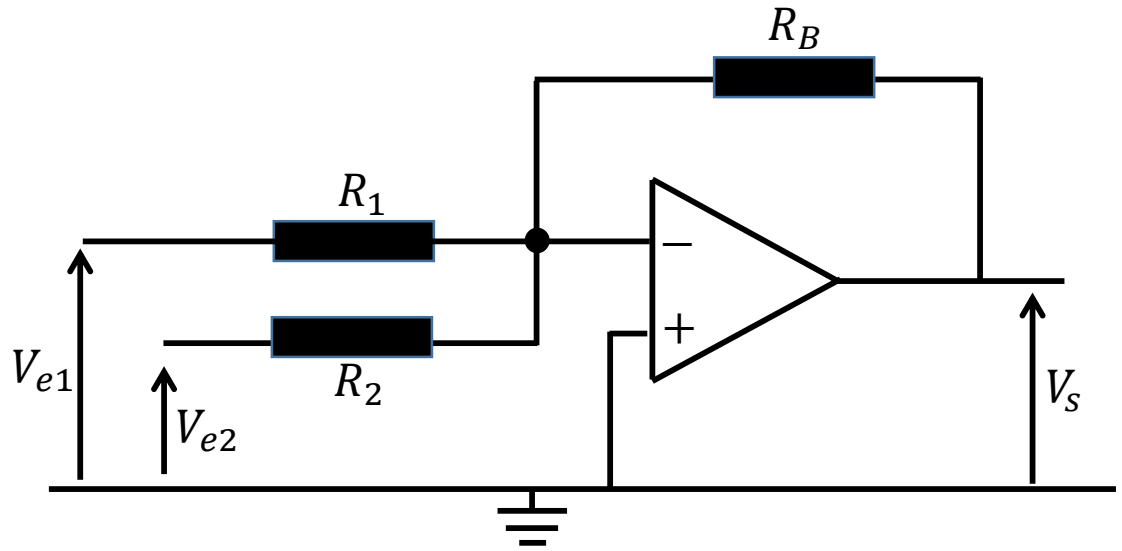
❑ Sommateur inverseur

D'après la loi de millman: $e_- = \dfrac{\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2} + \frac{V_s}{R_B}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_B}}$

$e_+ \; est \; conectée \; à \; la \; masse: \; e_+ = 0$

Régime linéaire: $e_- = e_+ \quad \Rightarrow \frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2} + \frac{V_s}{R_3} = 0$

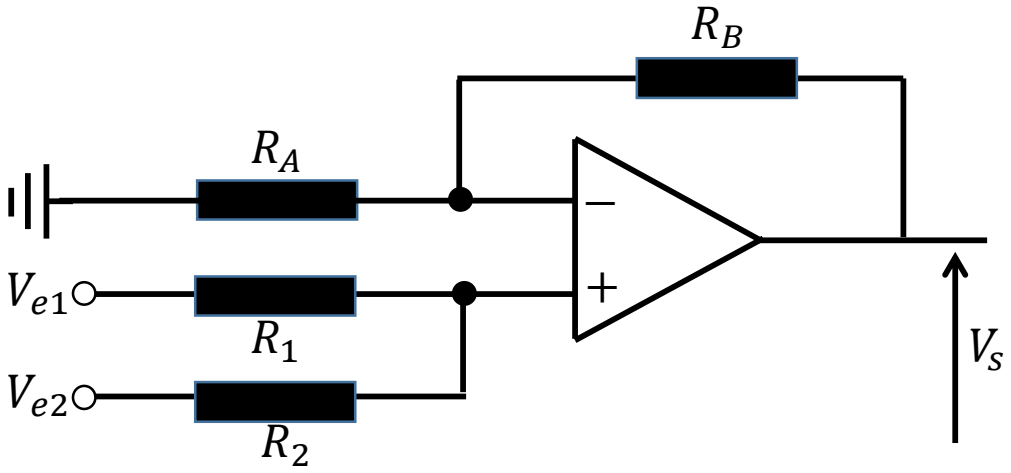
$$\Rightarrow V_s = -R_3\left(\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2}\right)$$



Si $R_1 = R_2 = R_3$ $\quad \Rightarrow V_s = -(V_{e1} + V_{e2})$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

❑ Sommateur non inverseur



D'après la loi de millman au point e_-: $e_- = \dfrac{\frac{0}{R_A} + \frac{V_s}{R_B}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}}$

$$\Rightarrow e_- = \frac{R_A}{R_A + R_B} V_s$$

D'après la loi de millman au point e_+ : $e_+ = \dfrac{\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$ $\Rightarrow e_- = \dfrac{R_2 V_{e1} + R_1 V_{e2}}{R_1 + R_2}$

Régime linéaire: $e_- = e_+$ $\Rightarrow \dfrac{R_A}{R_A + R_B} V_s = \dfrac{R_2 V_{e1} + R_1 V_{e2}}{R_1 + R_2}$

$$\boxed{V_s = \frac{R_A + R_B}{R_A (R_1 + R_2)} (R_2 V_{e1} + R_1 V_{e2})}$$

Si $R_1 = R_2$, l'expression de V_s devient: $V_s = \dfrac{R_A + R_B}{2R_A} (V_{e1} + V_{e2})$

Si en plus $R_A = R_B$, on obtient : $V_s = V_{e1} + V_{e2}$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

❑ Amplificateur différentiel (soustracteur)

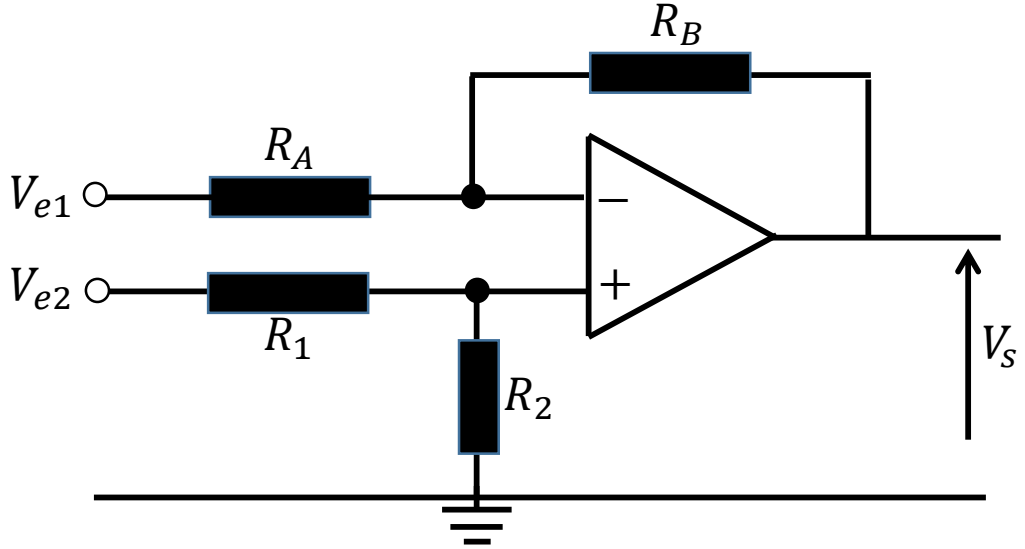
D'après la loi de millman au point e_- : $e_- = \dfrac{\frac{V_{e1}}{R_A} + \frac{V_s}{R_B}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}}$

$$\Rightarrow e_- = \frac{R_B V_{e1} + R_A V_s}{R_A + R_B}$$

On applique la loi de diviseur de tension au point e_+ :

$$\Rightarrow e_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{e2}$$

Comme $e_+ = e_-$, $\Rightarrow \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} V_{e2} = \dfrac{R_B V_{e1} + R_A V_s}{R_A + R_B}$



$$V_s = \frac{R_A + R_B}{R_A}\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{e2} - \frac{R_B}{R_A + R_B} V_{e1}\right)$$

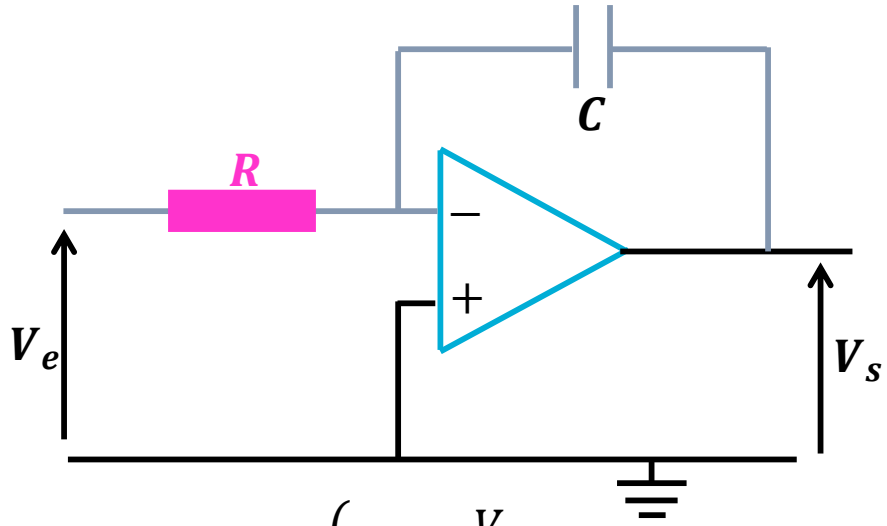
Si en plus $R_A = R_B = R_1 = R_2$, on obtient : $V_s = V_{e2} - V_{e1}$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

❑ Intégrateur

$$V_e = Ri \quad (Eq.1)$$

$$V_s = -V_C = -\frac{q}{C} \quad (Eq.2)$$



$$Or:\ i = \frac{dq}{dt} \Longrightarrow dq = idt \Longrightarrow q = \int_0^t idt$$

D'après les équations Eq.1 et Eq2:

$$\begin{cases} i = \dfrac{V_e}{R} \\ q = -CV_s \end{cases}$$

$$\Longrightarrow q = -CV_s = \int_0^t idt = \int_0^t \frac{V_e}{R} dt \quad \Longrightarrow V_s = -\frac{1}{C}\int_0^t \frac{V_e}{R} dt$$

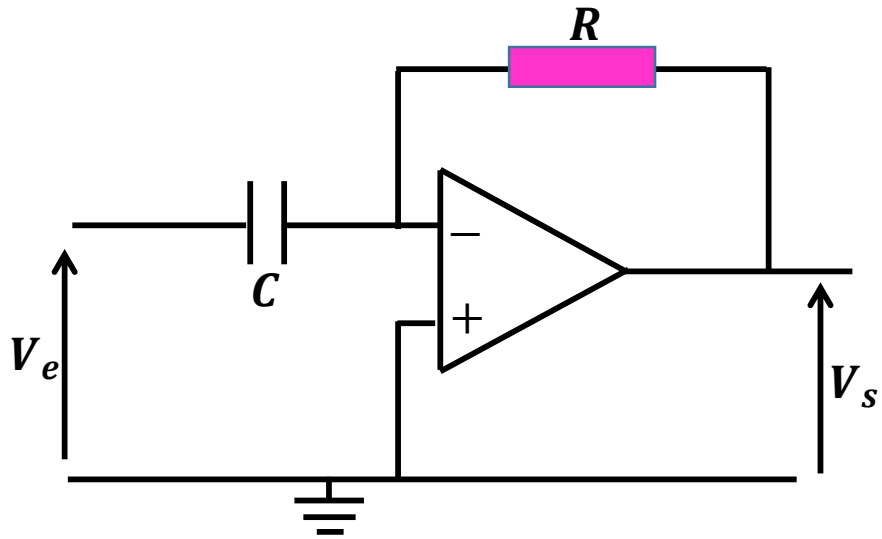
$$\Longrightarrow V_s = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_e dt$$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime linéaire

❑ Dérivateur

$$V_s = -Ri \quad (Eq.1)$$

$$V_e = V_C = \frac{q}{C} \ (Eq.2)$$



$Or:\ i = \frac{dq}{dt} \Longrightarrow dq = idt$ D'après les équations Eq.1 et Eq2: $\begin{cases} i = -\frac{V_s}{R} \\ q = CV_e \end{cases}$ $\Longrightarrow d(CV_e) = -\frac{V_s}{R}dt$

$$V_s = -RC\frac{dV_e}{dt}$$

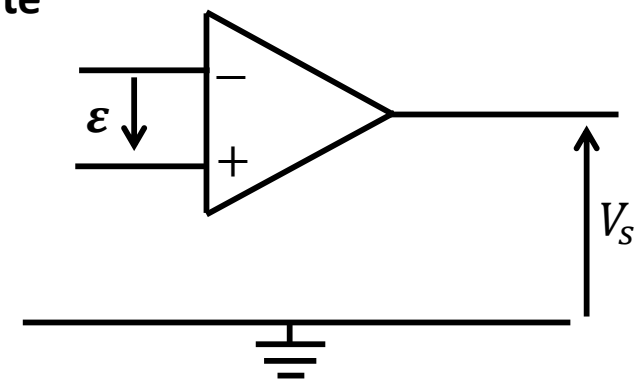
Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

On obtient un **régime non linéaire (ou régime de saturation)** de l'amplificateur opérationnel dans deux cas : lorsque le circuit fonctionne en **boucle ouverte** ou lorsqu'il présente une **contre-réaction positive**.

En l'absence de la chaine de retour sur **l'entrée inverseuse**: $V_s = \pm V_{sat}$

❑ Boucle ouverte

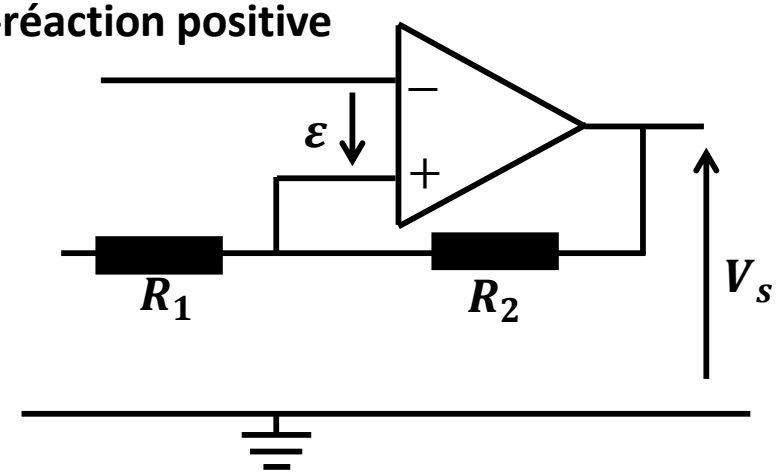


Si $V_e = e_+$, le circuit est un comparateur non inverseur

Si $V_e = e_-$, le circuit est un comparateur inverseur

$$\begin{cases} Si\ \varepsilon > 0 \Longrightarrow V_s = +V_{sat} \\ Si\ \varepsilon < 0 \Longrightarrow V_s = -V_{sat} \end{cases}$$

❑ Contre-réaction positive

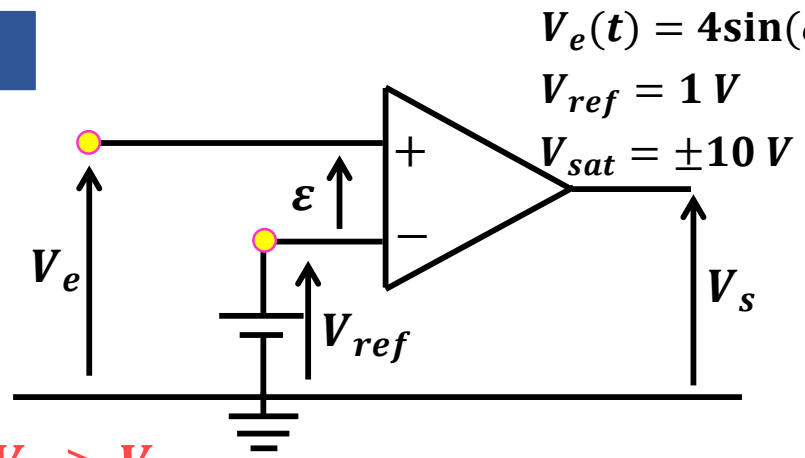


Si V_e connectée à e_+, le circuit est un Trigger de Schmitt non inverseur

Si V_e connectée à e_-, le circuit est un Trigger de Schmitt inverseur

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

En l'absence de la chaine de retour sur l'entrée inverseuse: $V_s = \pm V_{sat}$

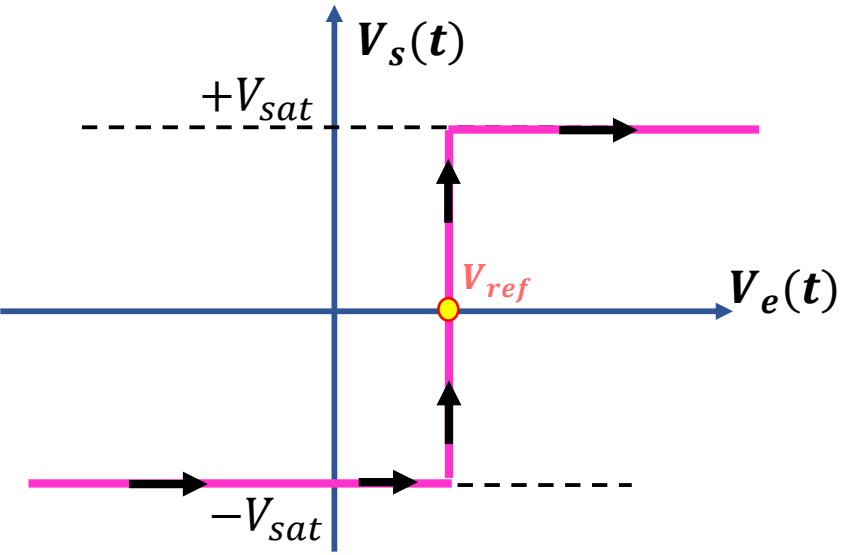


❑ Comparateur simple non inverseur ($V_e = e_+$)

✓ $e_+ = V_e$ ✓ $e_- = V_{ref}$

❖ Pour $V_e < V_{ref}$

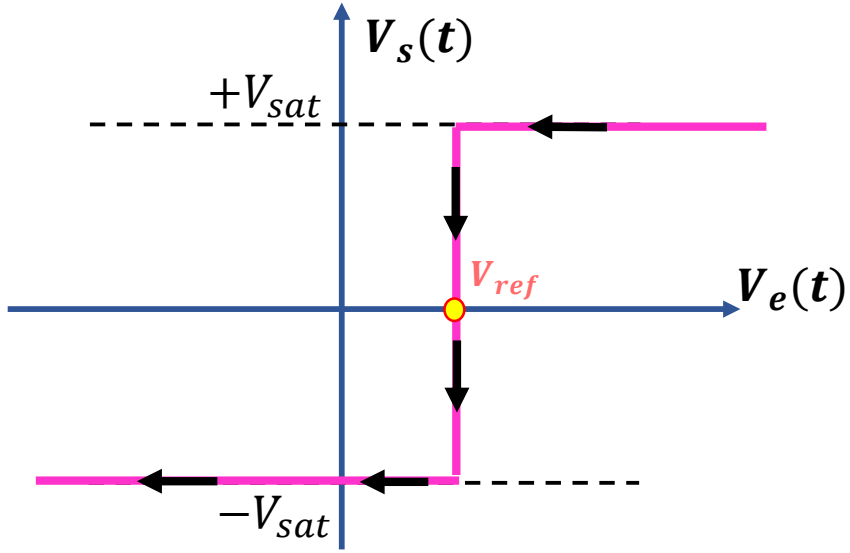
○ $\varepsilon = e_+ - e_- = V_e - V_{ref} < 0 \Rightarrow V_s = -V_{sat}$



La sortie passe de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$

❖ Pour $V_e > V_{ref}$

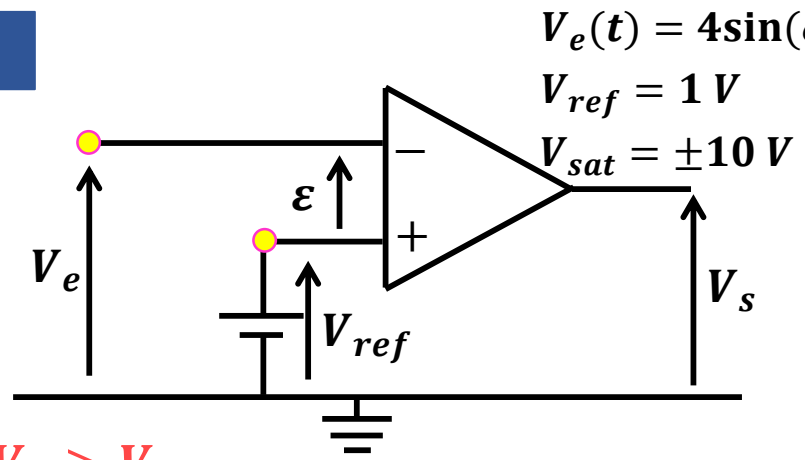
○ $\varepsilon = e_+ - e_- = V_e - V_{ref} > 0 \Rightarrow V_s = +V_{sat}$



La sortie passe de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

En l'absence de la chaine de retour sur l'entrée inverseuse: $V_s = \pm V_{sat}$

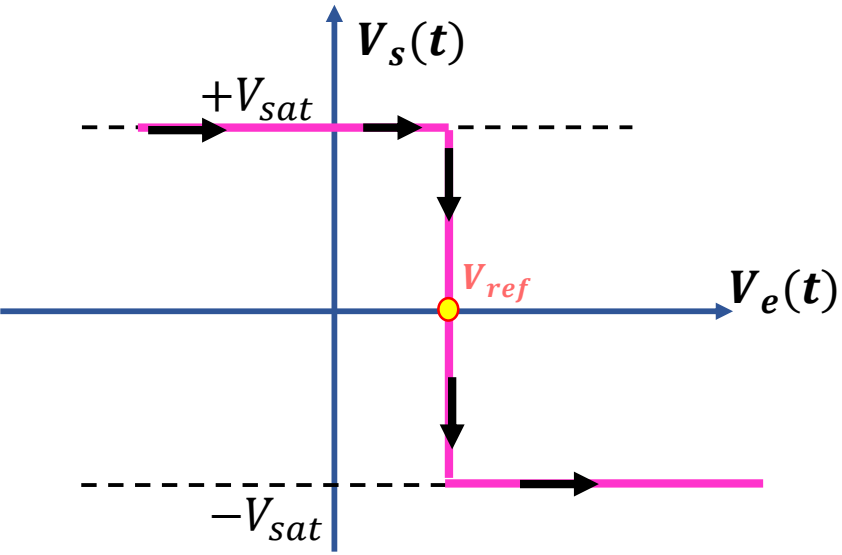


❑ Comparateur simple inverseur ($V_e = e_-$)

✓ $e_+ = V_{ref}$ ✓ $e_- = V_e$

❖ Pour $V_e < V_{ref}$

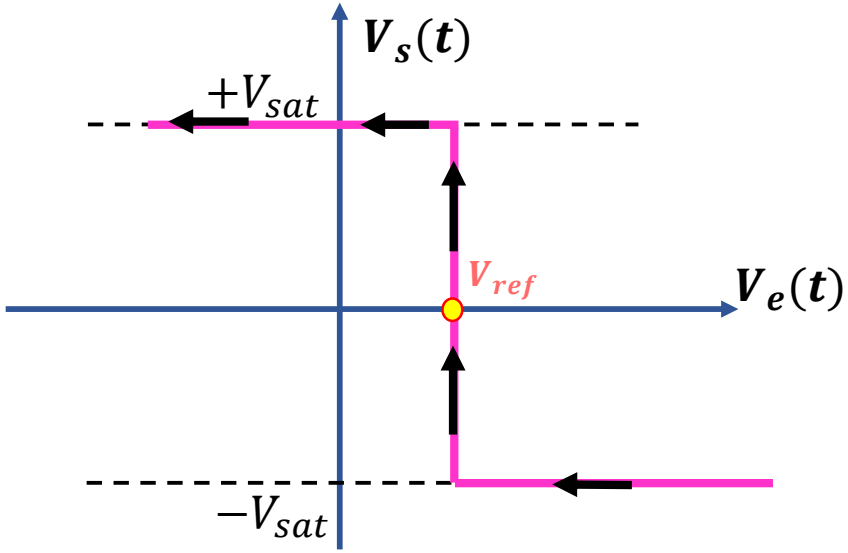
○ $\varepsilon = e_+ - e_- = V_{ref} - V_e > 0 \quad \Rightarrow V_s = +V_{sat}$



La sortie passe de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$

❖ Pour $V_e > V_{ref}$

○ $\varepsilon = e_+ - e_- = V_{ref} - V_e < 0 \quad \Rightarrow V_s = -V_{sat}$



La sortie passe de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

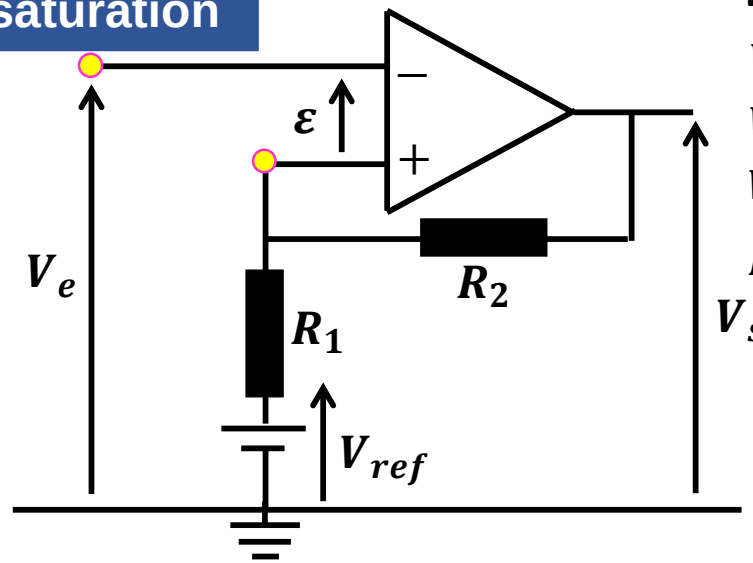
❑ Trigger inverseur ($V_e = e_-$)

✓ $e_- = V_e$ ✓ $e_+ = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_s \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

❖ Pour $V_s = +V_{sat}$

✓ $e_- = V_e$ ✓ $e_+ = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

$Si\ V_s = +V_{sat} \Rightarrow e_+ > e_-; (e_+ > V_e)$



Exemple :

$V_e(t) = 9\sin(\omega t)$

$V_{ref} = 2\ V$

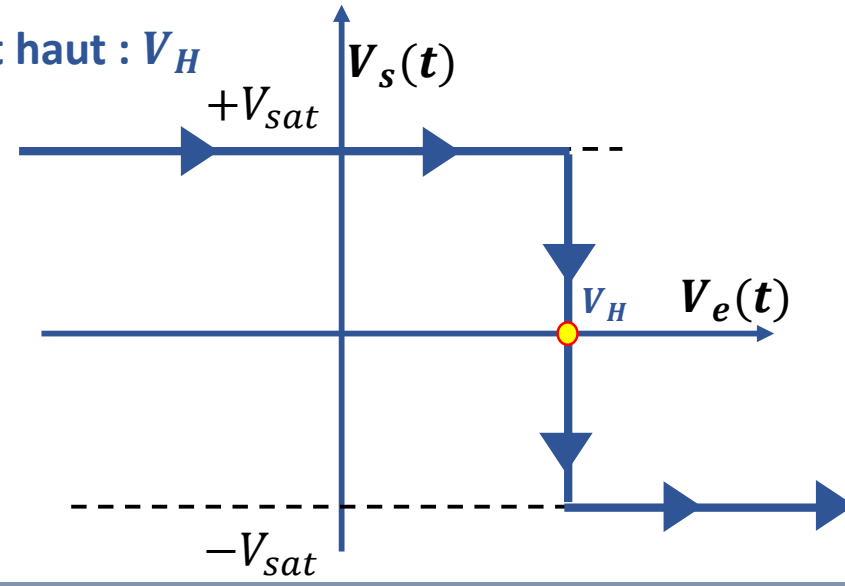
$V_{sat} = \pm 10\ V$

$R_2 = 2R_1 = 2k\Omega$

Si $(V_e = e_-) \nearrow$ et lorsque $e_- = e_+ \Rightarrow$La sortie passe de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$

La valeur de V_e qui a provoquée le basculement de V_s est appelée **seuil de basculement haut : V_H**

$$e_+ = e_- \Rightarrow V_H = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$$



Si on prends les valeurs de notre exemple:

$$V_H = 2 \times \frac{2k}{3k} + 10 \times \frac{1k}{3k} = 4,6\ V$$

Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

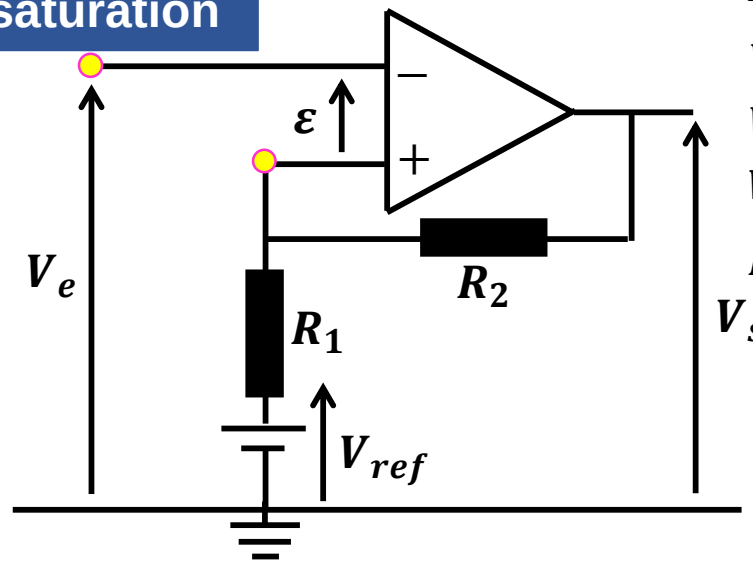
❑ Trigger inverseur

✓ $e_- = V_e$ ✓ $e_+ = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_s \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

❖ Pour $V_s = -V_{sat}$

✓ $e_- = V_e$ ✓ $e_+ = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} - V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

$Si\ V_s = -V_{sat} \Longrightarrow e_+ < e_-; (e_+ < V_e)$



Exemple :

$V_e(t) = 9\sin(\omega t)$

$V_{ref} = 2\ V$

$V_{sat} = \pm 10\ V$

$R_2 = 2R_1 = 2k\Omega$

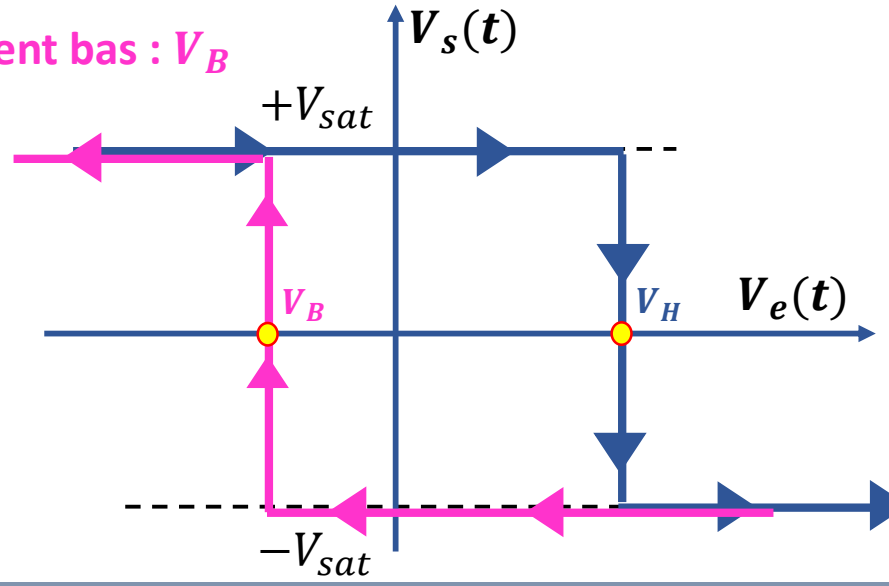
Si $(V_e = e_-) \searrow$ et lorsque $e_- = e_+ \Longrightarrow$La sortie passe de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$

La valeur de V_e qui a provoquée le basculement de V_s est appelée **seuil de basculement bas : V_B**

$$e_+ = e_- \Longrightarrow V_B = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} - V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

Si on prends les valeurs de notre exemple:

$$V_B = 2 \times \frac{2k}{3k} - 10 \times \frac{1k}{3k} = -2\ V$$



Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

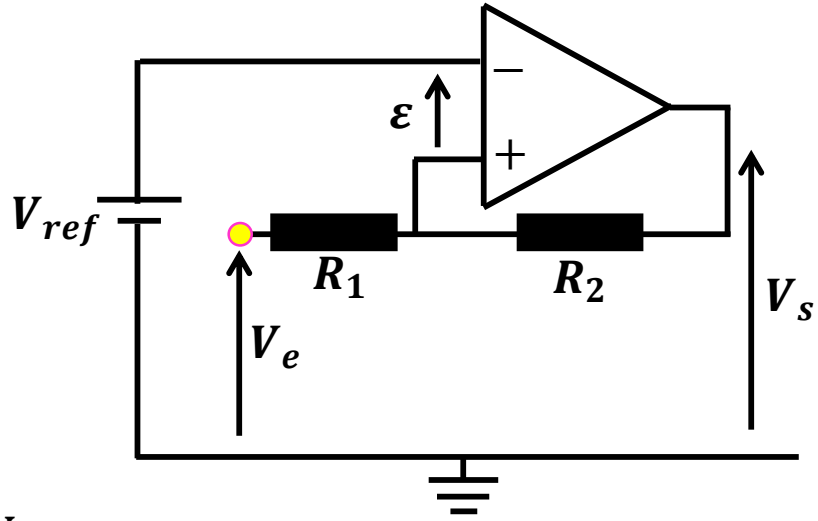
❑ Trigger non inverseur ($V_e = e_+$)

✓ $e_- = V_{ref}$ ✓ $e_+ = V_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_s \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

❖ Pour $V_s = +V_{sat}$

✓ $e_- = V_{ref}$ ✓ $e_+ = V_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

$Si\ V_s = +V_{sat} \Longrightarrow e_+ > e_-; (e_+ > V_{ref})$



Exemple :

$V_e(t) = 9\sin(\omega t)$

$V_{ref} = 2\ V$

$V_{sat} = \pm 10\ V$

$R_2 = 2R_1 = 2k\Omega$

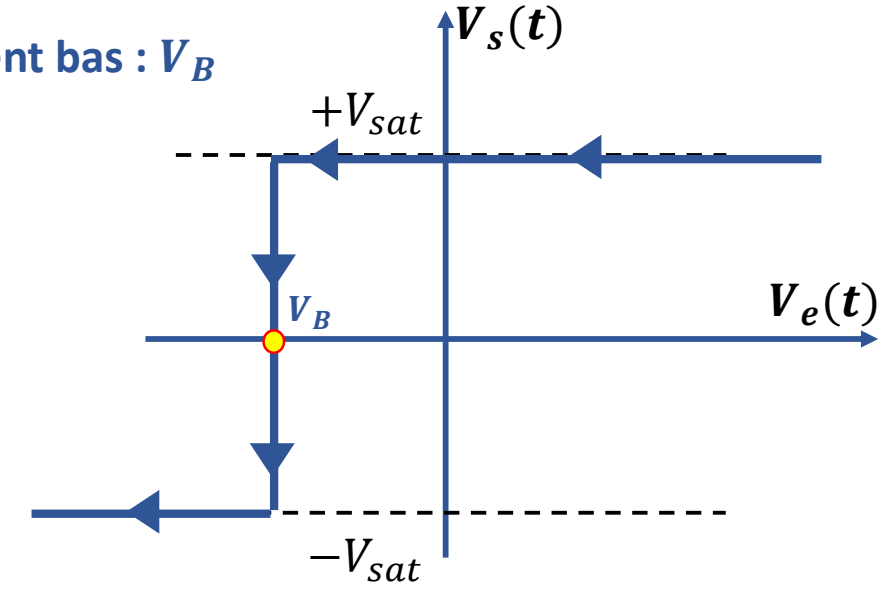
Si $V_e \searrow \Longrightarrow e_+ \searrow$ et lorsque $e_- = e_+ \Longrightarrow$La sortie passe de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$

La valeur de V_e qui a provoquée le basculement de V_s est appelée **seuil de basculement bas : V_B**

$$e_+ = e_- \Longrightarrow V_{ref} = V_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$\Longrightarrow V_e = V_{ref} \times \frac{R_1+R_2}{R_2} - V_{sat} \times \frac{R_1}{R_2} = V_B$$

Si on prends les valeurs de notre exemple: $V_B = 2 \times \frac{3k}{2k} - 10 \times \frac{1k}{2k} = -2V$



Montage de base à amplificateur opérationnel en régime de saturation

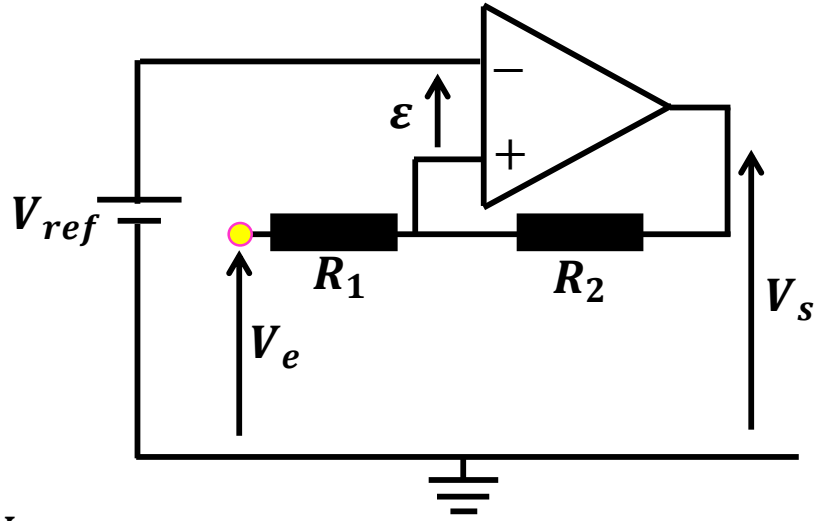
❑ Trigger non inverseur ($V_e = e_+$)

✓ $e_- = V_{ref}$ ✓ $e_+ = V_{ref} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_s \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

❖ Pour $V_s = -V_{sat}$

✓ $e_- = V_{ref}$ ✓ $e_+ = V_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2} - V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$

$Si\ V_s = -V_{sat} \Rightarrow e_+ < e_-; (e_+ < V_{ref})$



Exemple :

$V_e(t) = 9\sin(\omega t)$

$V_{ref} = 2\ V$

$V_{sat} = \pm 10\ V$

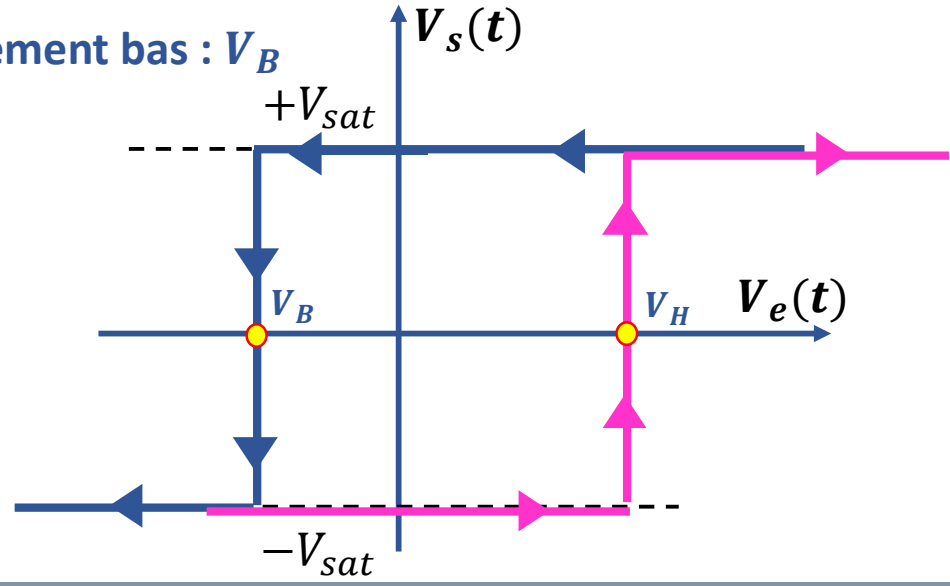
$R_2 = 2R_1 = 2k\Omega$

Si $V_e \nearrow \Rightarrow e_+ \nearrow$ et lorsque $e_- = e_+ \Rightarrow$La sortie passe de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$

La valeur de V_e qui a provoquée le basculement de V_s est appelée **seuil de basculement bas : V_B**

$$e_+ = e_- \Rightarrow V_{ref} = V_e \times \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_{sat} \times \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$\Rightarrow V_e = V_{ref} \times \frac{R_1+R_2}{R_2} + V_{sat} \times \frac{R_1}{R_2} = V_H$$



Si on prends les valeurs de notre exemple: $V_H = 2 \times \frac{3k}{2k} + 10 \times \frac{1k}{2k} = 8V$


Á suivre...